

빈다맥스캡슐61밀리그램(타파미디스)(한국화이자제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재결정신청)
주성분 함량	1캡슐 중 tafamidis 61mg
제형 및 성상	흰색-분홍색의 현탁액이 들어있는 적갈색의 불투명한 장방형 연질캡슐제
효능·효과	정상형(wild type) 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증 (ATTR-CM) 성인 환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소
용법·용량	이 약은 권장용량으로 1일 1회 61mg을 경구투여한다. 캡슐은 통째로 삼켜야 하며, 으깨거나 잘라서는 안 된다. 이 약 복용 후 바로 구토를 하였을 때에는 구토물로부터 이 약을 확인한다. 이 약이 구토물로부터 확인되면 가능한 한 이 약을 추가로 복용하고, 확인된 캡슐이 없는 경우에는 추가 투여하지 않고 평소와 같이 다음 날 이 약의 투여를 재개한다.
의약품 분류	219(기타의 순환계용약), 전문의약품
품목허가일	2020년 8월 19일

(1) 대상 질환의 특성

○ 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM)¹⁾²⁾³⁾

- 아밀로이드증은 비정상적으로 접힌 단백질로 인해 생성된 아밀로이드의 침전으로 발생하며, 아밀로이드가 심장 근육에 침착되어 심장 구조와 기능을 변형시키는 질환을 심장 아밀로이드증(cardiac amyloidosis)라고 함.
- 심장 아밀로이드증은 전구 단백질(precursor protein)에 따라 분류될 수 있으며, 원발성(경쇄) 아밀로이드증(Light-chain amyloidosis, AL)과 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM)이 전체 심장 아밀로이드증의 95% 이상을 차지함.
 - 원발성 아밀로이드증(AL)은 형질세포 이상으로 경쇄라고 불리는 과도한 양의 비정상 항체 단백질 생성으로 발생함.
 - 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM)은 트랜스티레틴 단백질의 해리로 발생함.
 - ✓ 트랜스티레틴(Transthyrein, TTR)은 간에서 합성되며, 티록신(thyroxine) 및 레티놀-결합 단백질의 운반에 관여하는 정상 혈장 단백질로, 4개의 동일한 subunit으로 구성된 사량체(soluble homotetrameric protein complex) 구조임.
 - ✓ 트랜스티레틴이 사량체(tetramer) 형태에서 단일체(monomer)로 해리되어 misfolding되면 아밀로이드 원섬유(amyloid fibrils)가 생성되고, 전신의 여러 장기에 축적되어 질환을 일으킴.
- ATTR-CM은 발병 원인에 따라 특정 유전자의 돌연변이로 발생하는 유전성과 노화로 인한 정상형으로 분류할 수 있음⁴⁾.
 - 정상형 ATTR-CM은 주로 늦은 나이(60세 이상, 평균 약 75세)에 발병하며, 유전성 ATTR-CM에 비해 예후가 좋음.
 - 유전성 ATTR-CM은 연관 유전자의 종류에 따라 발병 나이가 다양하며(30~80세), 정상형에 비해 상대적으로 더 어린 나이에 발병함. 150종

1) ATTR-CM; Transthyretin amyloidosis-cardiomyopathy

2) Coelho T, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. Neurology. 2012 Aug 21;79(8):785-92.

3) Coelho T, et al. Mechanism of action and clinical application of tafamidis in hereditary transthyretin amyloidosis. Neurol Ther. 2016;5(1):1-25.

4) Ruberg FL, et al. Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2019 Jun 11;73(22):2872-2891.

이상의 TTR 유전자 변이 및 결손이 알려져 있으며, 심장 침범에 관련된 가장 흔한 유전자로는 Val122Ile, Thr60Ala, Leu111Met, Ile68Leu가 있음⁵⁾.

○ 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증의 치료⁶⁾

- ‘ATTR disease modifying 치료’와 ‘ATTR 증상에 대한 치료’가 있음.
 - ATTR disease modifying 치료제는 i) TTR 합성을 억제하거나, ii) TTR 구조를 안정화 하거나, iii) misfolding protein을 제거하는 기전임.

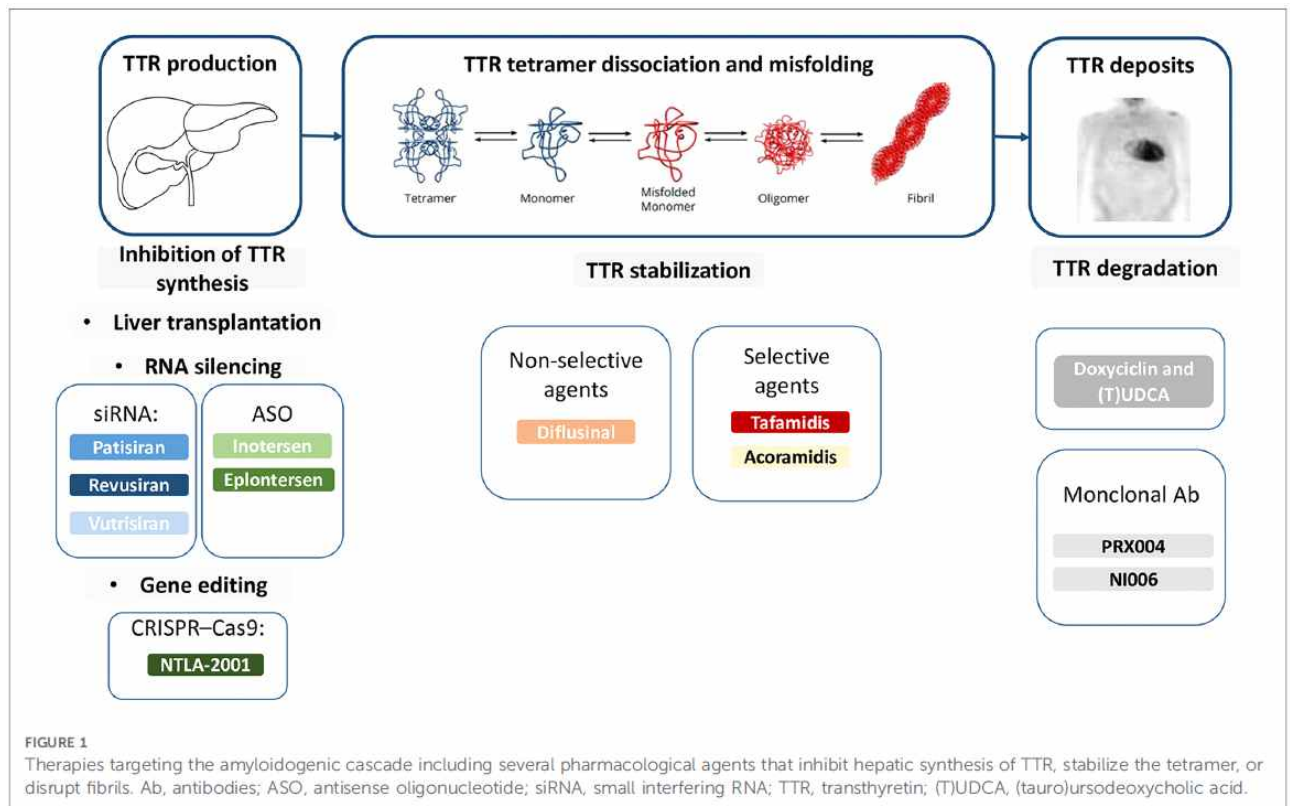


그림. Therapies targeting the amyloidogenic cascade (자료원: Tomasoni D, et al. 2023)

- 증상에 대한 치료로는 삶의 질 개선이 주요 목표이며, 체내 수분 균형을 유지하기 위하여 이뇨제 등의 보조치료가 시행됨. beta blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blockers 는 저혈압을 악화할 수 있어 권고되지 않음⁷⁾.

5) Tomasoni D, et al. Treating amyloid transthyretin cardiomyopathy: lessons learned from clinical trials. Front Cardiovasc Med. 2023 May 23;10:1154594.

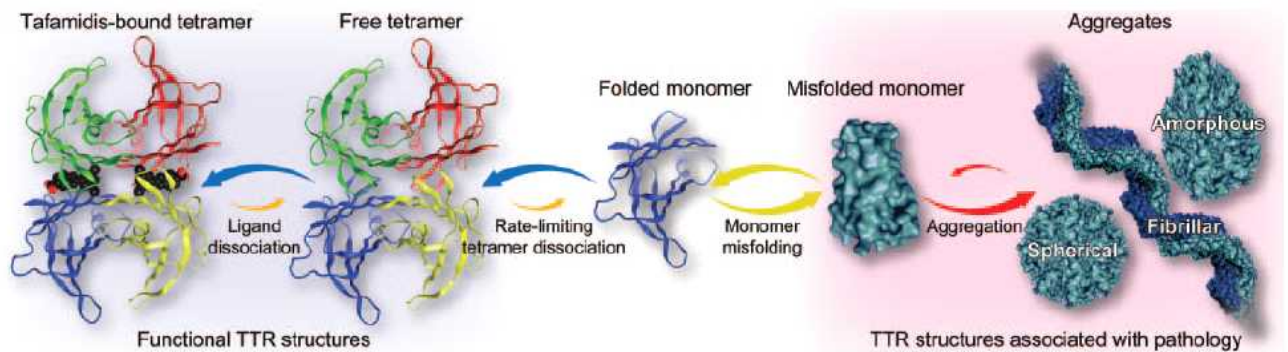
6) Tomasoni D, et al. Treating amyloid transthyretin cardiomyopathy: lessons learned from clinical trials. Front Cardiovasc Med. 2023 May 23;10:1154594.

7) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 42, 3599–3726.

(2) 약제 특성

- 신청품은 "정상형(wild type) 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근 병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소"에 허가된 약제로,
- 선택적으로 TTR(transthyretin)을 안정화하여 사량체가 단량체로 분리되는 것을 막아 아밀로이드 생성을 억제함으로써 질환의 진행을 늦추는 기전임⁸⁾⁹⁾.

Figure 1 The TTR amyloidogenesis cascade is blocked by tafamidis-mediated kinetic stabilization of tetrameric TTR



Tafamidis, depicted as the black space-filling structure with a red carboxyl group, binds to tetrameric TTR (far left), slowing TTR tetramer dissociation, which is the rate-limiting step for TTR amyloid fibril formation. Thus, the TTR-tafamidis complex is locked in a functional, nonamyloidogenic state, rendering the neurodegenerative amyloidogenesis cascade inaccessible. TTR = transthyretin.

그림. 트랜스티레틴 아밀로이드 형성과정(Coelho T, et al. 2012)

8) Coelho T, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. *Neurology*. 2012 Aug 21;79(8):785-92.

9) Coelho T, et al. Mechanism of action and clinical application of tafamidis in hereditary transthyretin amyloidosis. *Neurol Ther*. 2016;5(1):1-25.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 현재 유일한 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증의 치료제로 언급되고 있음.
- 교과서¹⁰⁾¹¹⁾에서 신청품은 최초로 FDA 승인 받은 ATTR-CM 치료제로서 생존을 연장하고 보행능력과 삶의 질의 감소를 지연시킨다고 언급함.
- 임상진료지침¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾에서 정상형 및 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증 환자¹⁵⁾의 증상완화, 심혈관 관련 사망 및 입원을 줄이기 위하여 신청품 투약이 권고됨. (Class of recommendation: I, Level of evidence: B)

Recommendations for the treatment of transthyretin amyloidosis-cardiac amyloidosis

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Tafamidis is recommended in patients with genetic testing proven hereditary hTTR-CMP and NYHA class I or II symptoms to reduce symptoms, CV hospitalization and mortality. ⁹⁷⁹	I	B
Tafamidis is recommended in patients with wtTTR-CA and NYHA class I or II symptoms to reduce symptoms, CV hospitalization and mortality. ⁹⁷⁹	I	B

CA = cardiac amyloidosis; CMP = cardiomyopathy; CV = cardiovascular; hTTR = hereditary transthyretin; NYHA = New York Heart Association; wtTTR = wild-type transthyretin.

^aClass of recommendation.

^bLevel of evidence.

그림. ESC guideline (2021)

-
- 10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022). Chapter 112. Amyloidosis, Chapter 259. Cardiomyopathy and Myocarditis
- 11) Current Medical Diagnosis & Treatment (2023). 13-37: Amyloidosis
- 12) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal (2021) 42, 3599-3726.
- 13) 대한심부전학회 심부전 진료지침(2022)
- 14) Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145(18):e876-e894.
- 15) ESC guideline은 NYHA I~II 환자, 대한심부전학회 진료지침 및 AHA/ACC/HFSA guideline에서는 NYHA I~III 환자에 신청품을 권고함.

핵심 권고사항

1. Tafamidis는 유전자 변이가 확인된 유전형(hereditary) ATTR 아밀로이드증에서 뉴욕심장학회 (NYHA) 기능등급 I-III 증상이 있을 때 증상완화 및 심혈관계 관련 사망 및 입원을 줄이기 위하여 투약이 권고된다. (Class I, Level of Evidence B)
2. Tafamidis는 유전자 변이가 없는 정상형(wild type) ATTR 아밀로이드증에서 NYHA I-III 증상이 있을 때 증상완화 및 심혈관계 관련 사망 및 입원을 줄이기 위하여 투약이 권고된다. (Class I, Level of Evidence B)

그림. 심장 아밀로이드증 (대한심부전학회 심부전 진료지침, 2022)

7.8.2. Treatment of Cardiac Amyloidosis

Recommendations for Treatment of Cardiac Amyloidosis Referenced studies that support the recommendations are summarized in the Online Data Supplements.		
COR	LOE	Recommendations
1	B-R	1. In select patients with wild-type or variant transthyretin cardiac amyloidosis and NYHA class I to III HF symptoms, transthyretin tetramer stabilizer therapy (tafamidis) is indicated to reduce cardiovascular morbidity and mortality. ¹
Value Statement: Low Value (B-NR)		2. At 2020 list prices, tafamidis provides low economic value (>\$180 000 per QALY gained) in patients with HF with wild-type or variant transthyretin cardiac amyloidosis. ²
2a	C-LD	3. In patients with cardiac amyloidosis and AF, anticoagulation is reasonable to reduce the risk of stroke regardless of the CHA ₂ DS ₂ -VASc (congestive heart failure, hypertension, age ≥75 years, diabetes mellitus, stroke or transient ischemic attack [TIA], vascular disease, age 65 to 74 years, sex category) score. ^{3,4}

그림. AHA/ACC/HFSA guideline (2022)

(COR; Class of recommendation, LOE; Level of evidence)

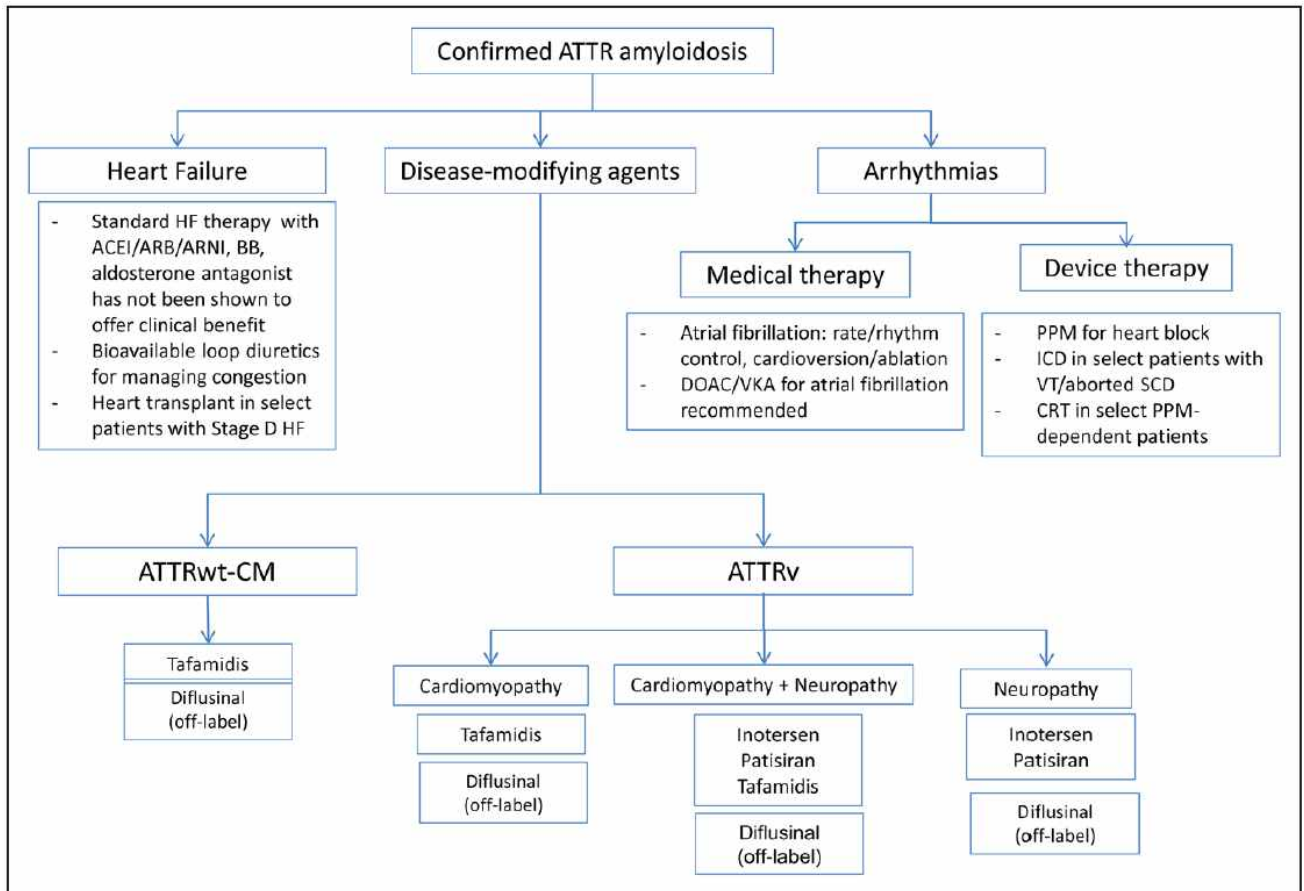


Figure 4. Treatment algorithm for transthyretin amyloidosis (ATTR).

ACEI indicates angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker; ARNI, angiotensin receptor blocker–neprilysin inhibitor; ATTRv, cardiac variant transthyretin amyloidosis; ATTRwt, wild-type transthyretin amyloidosis; BB, β -blocker; CM, cardiomyopathy; CRT, cardiac resynchronization therapy; DOAC, direct oral anticoagulant; HF, heart failure; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; PPM, permanent pacemaker; SCD, sudden cardiac death; VKA, vitamin K antagonist; and VT, ventricular tachycardia.

그림. ATTR 치료 알고리즘 (AHA scientific statement, 2020)

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 위약대조 3상 임상시험 1편 및 연장 연구 3편을 검토함.

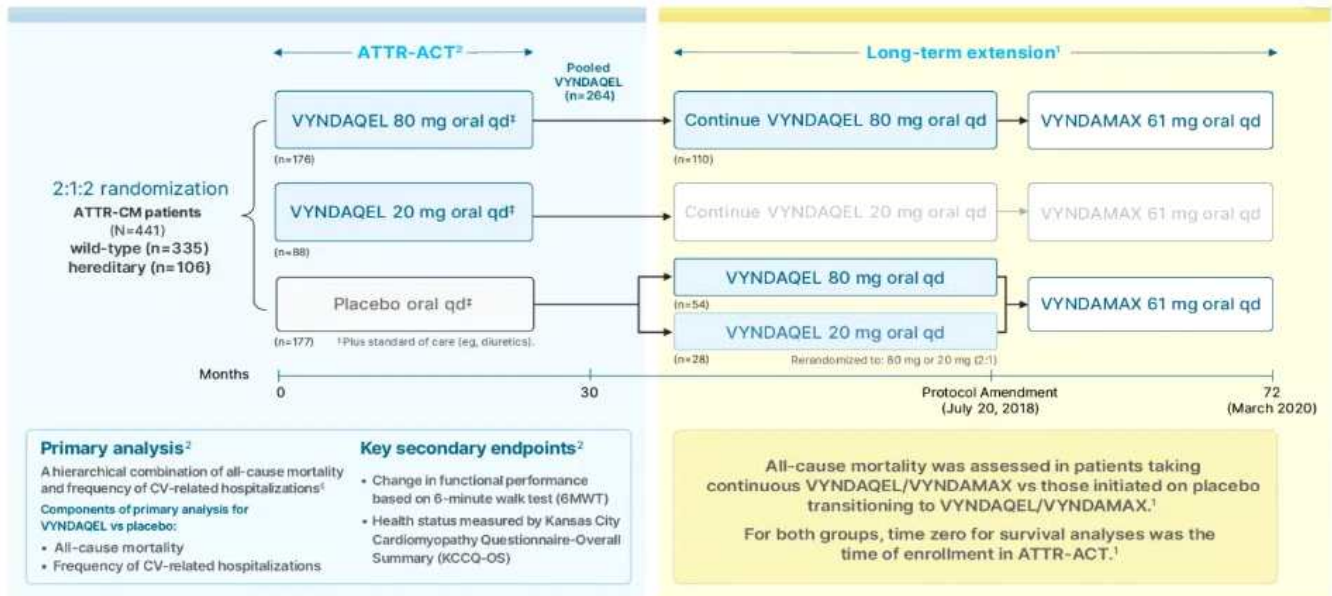


그림. ATTR-ACT trial design (LTE data cut-off: 2019.8.1., 2020.3.20., 2021.8.1.)
(출처: <https://vyndamax.pfizerpro.com/about-vyndamax/5-year-data>)

- [ATTR-ACT, 위약대조 3상, 기십의]¹⁶⁾ 18-90세 성인 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증 환자 441명¹⁷⁾을 대상으로 tafamidis meglumine

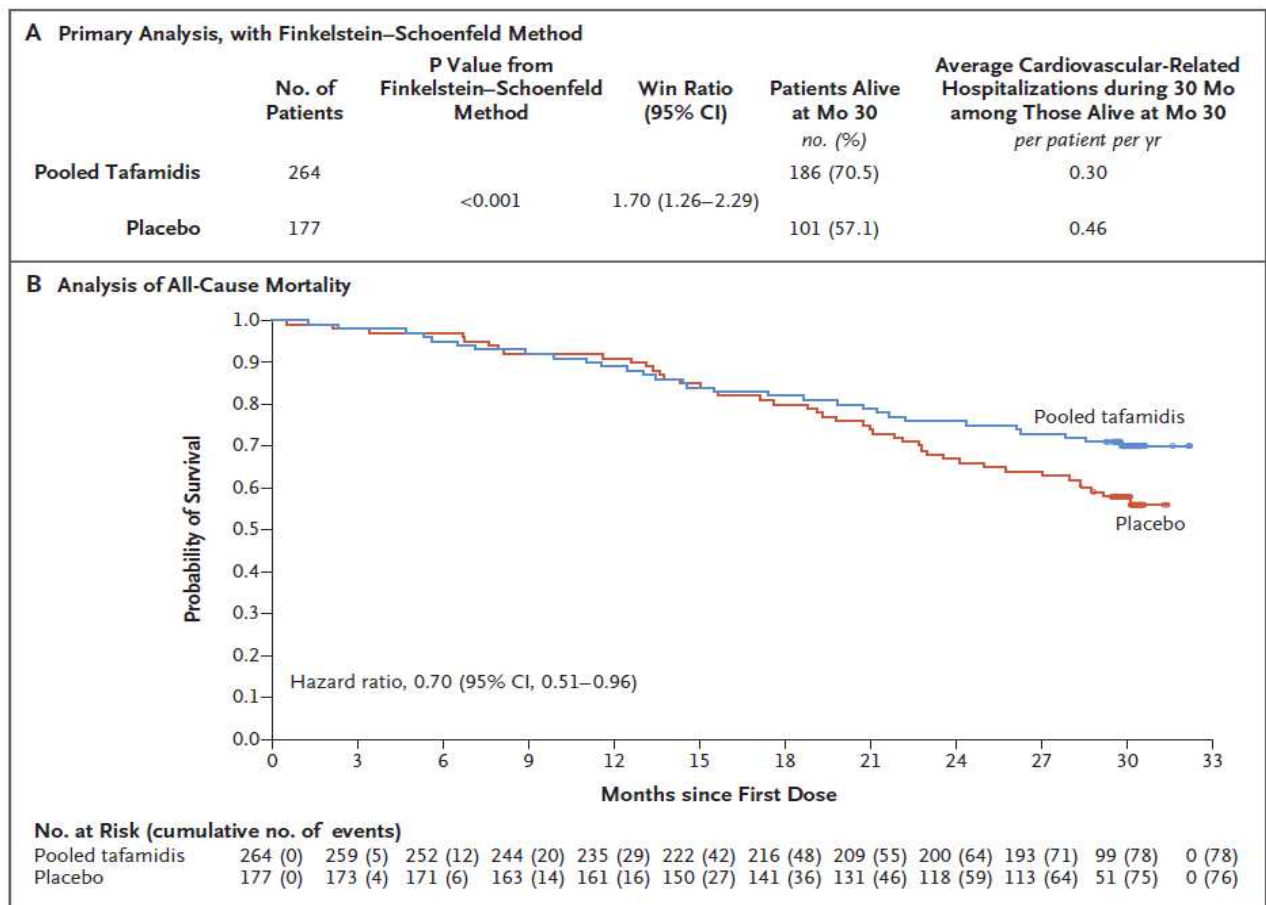
16) Mathew S. Maurer, et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379:1007-16.

17) 신청품군과 위약군 환자 특성은 유사하였으며, 평균 연령은 신청품군 74.5세, 위약군 74.1세였음. NYHA class II 환자의 비율은 신청품군 61.4%, 위약군 57.1%로 양군에서 모두 가장 높았음.

Characteristic	Tafamids (n=264)	Placebo (n=177)
Age (years)		
Mean	74.5±7.2	74.1±6.7
Median (range)	75 (46-88)	74 (51-89)
Sex - no.(%)		
Male	241 (91.3)	157 (88.7)
Female	23 (8.7)	20 (11.3)
Race - no.(%)		
White	211 (79.9)	146 (82.5)
Black	37 (14.0)	26 (14.7)
Asian	13 (4.9)	5 (2.8)
Other	3 (1.1)	0
TTR genotype - no.(%)		
ATTRm	63 (23.9)	43 (24.3)
ATTRwt	201 (76.1)	134 (75.7)
NYHA classification - no.(%)		
NYHA class I	24 (9.1)	13 (7.3)
NYHA class II	162 (61.4)	101 (57.1)
NYHA class III	78 (29.5)	63 (35.6)

80mg, tafamidis meglumine 20mg, 위약군으로 2:1:2 무작위 배정¹⁸⁾하여 30개월 동안 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 다기관, 이중눈가림, 위약대조 3상 임상시험 결과,

- (1차 유효성 평가변수)¹⁹⁾ 모든 원인 사망률(all-cause mortality), 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalizations)이었으며,
 - 모든 원인 사망률(all-cause mortality)은 신청품군 29.5%(78명/264명), 위약군 42.9%(76명/177명)으로 신청품군에서 유의하게 낮았음. (HR 0.70, 95%CI 0.51-0.96, p=0.0030)
 - 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalizations)은 신청품군 0.48회/1년, 위약군 0.70회/1년로 신청품군에서 유의하게 적었음. (relative risk ratio 0.68, 95%CI 0.56-0.81, p=0.0048)

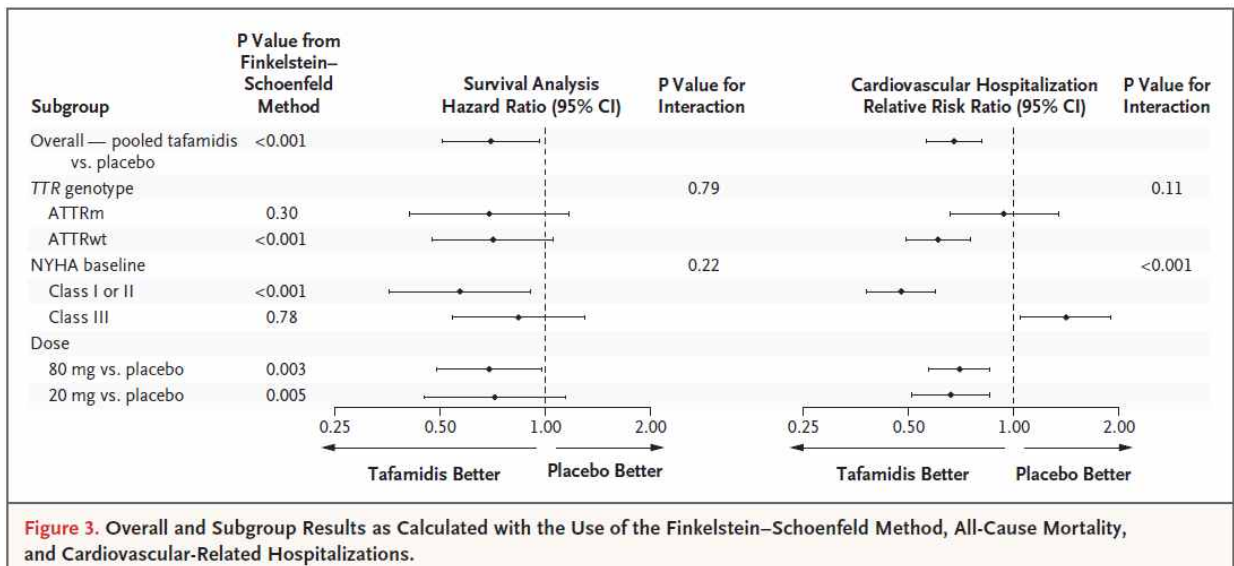


- (하위그룹 분석) NYHA class III군²⁰⁾에서의 심혈관계 관련 입원률 결과를 제외한 나머지 항목에서는 신청품 투여군에 더 우호적인(favored) 결과를 보고함.

18) tafamidis군(80mg, 20mg) 264명, 위약군 177명

19) 신청품군 결과는 tafamidis meglumine 80mg, 20mg의 결과를 합하여 위약군과 비교함.

20) NYHA class (New York Heart Association classification)



- (주요 2차 유효성 평가변수) 6분 보행 검사(6-minutes walk test)의 변화 및 KCCQ-OS²¹⁾ 점수를 분석하였음.
 - 30개월 차 기저치 대비 6분 보행 검사에서 신청품군은 위약군 대비 보행 거리 감소 정도가 더 적었음. (75.68m, standard error 9.24, p<0.001)
 - KCCQ-OS로 측정한 삶의 질 점수에서도 신청품군이 위약군 대비 더 완만한 감소를 보였음. (13.65, standard error 2.13, p<0.001)

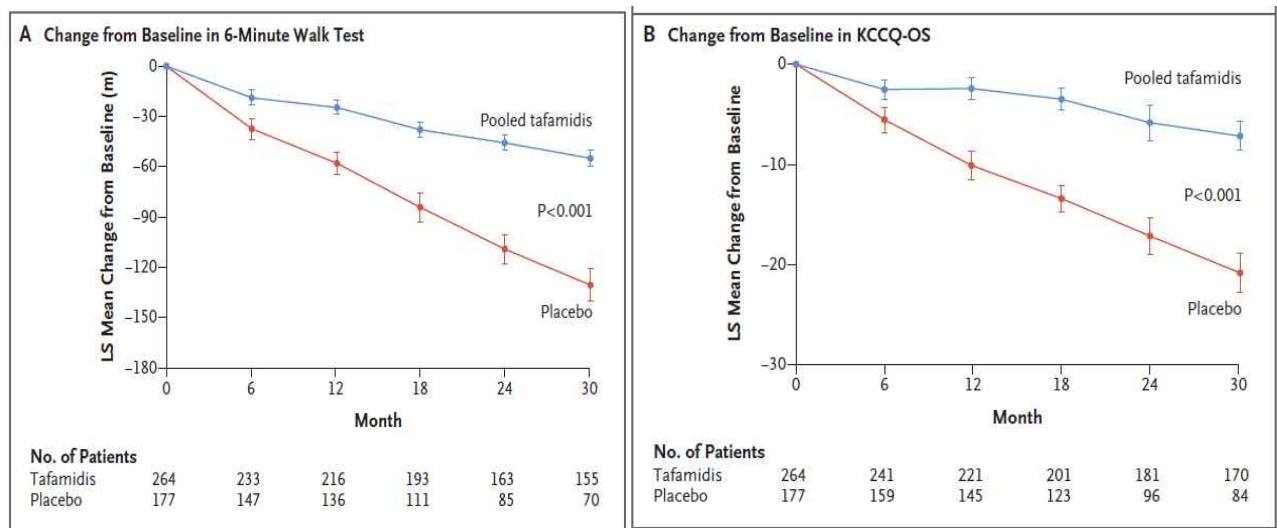


그림. Key Secondary End point(Least-squares mean $\pm$ SE change from baseline to month 30)

- (안전성 평가) safety profile은 양 군이 유사하였고 신청품군 용량(80mg,

Class	증상
I	신체 활동에 제한이 없음. 일상 활동에서 증상이 없음
II	신체 활동에 약간의 제한이 있음. 안정 시에는 증상이 없으나, 일상 활동에는 증상이 있음
III	신체 활동에 심한 제한이 있음. 안정 시에는 증상이 없으나, 일상 활동보다 낮은 활동 시에도 증상이 있음
IV	안정 시에도 증상이 있으며, 신체 활동으로 증상이 심해짐

21) KCCQ-OS(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Overall summary)

20mg)에 따른 유의미한 차이가 없었음.

- 이상반응으로 인한 용량 감소는 신청품군 2명(0.8%), 위약군 4명(2.3%)에서 보고되었으며, 실험실적 수치는 양 군에서 유사하였음.
- 이상반응(TEAEs)으로 인한 투여 중단은 신청품군 53명(20.1%), 위약군 46명(26.0%)에서 발생함.
- 이전에 보고²²⁾된 설사와 요로감염은 신청품군에서 위약군 대비 더 적게 발생하였음. (신청품군 vs. 위약군; 설사 12.1%(32명) vs. 22.0%(39명), 요로감염 9.5%(25명) vs. 15.3%(27명))

○ [ATTR-ACT, 연장연구, 기심의]²³⁾ 3상 임상(ATTR-ACT)²⁴⁾의 연장연구로, 3상 임상 완료 후 연장연구(LTE)²⁵⁾에 등록 가능하였으며, tafamidis 투여군 배정은 유지하고, 위약군은 tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg로 2:1 재배정되었음. LTE protocol 변경²⁶⁾으로 모든 환자군은 tafamidis meglumine 80mg과 생물학적으로 동등²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾한 용량인 tafamidis 61mg으로 전환하였으며, 신청품 용량에 따른 유효성을 평가함. (median follow-up: 51개월)³⁰⁾

– (유효성 평가변수) 모든 원인 사망률(all-cause mortality) 분석 결과,

- tafamidis meglumine 80mg군은 tafamidis meglumine 20mg군 대비 30% 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났음. (p=0.0374)
- tafamidis meglumine 80mg군은 20mg군과 비교하여 나이, NT-proBNT, 6MWT, 모든 공변량(covariate)로 보정된 사망률에서도 각각 유의한 차이를 보였음.

22) Coelho T, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. *Neurology* 2012;79:785-92

23) Damy T, et al. Efficacy and safety of tafamidis doses in the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long-term extension study. *Eur J Heart Fail.* 2021 Feb;23(2):277-285.

24) ATTR-CM 연구: 성인 환자 441명 대상으로 tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg, 위약군으로 2:1:2 무작위 배정하여 30개월 동안 안전성과 유효성을 평가(각군 순서대로 176명, 88명, 177명)

25) LTE(Long-term extension study): tafamidis meglumine 80mg군은 총 164명 (3상 연구에서 80mg 투여 환자 176명 중 110명이 연장연구에 등록, 위약군에서 80mg군으로 전환된 환자 54명), tafamidis meglumine 20mg군은 총 88명 (3상 연구에서 20mg 투여하던 환자 88명 중 60명이 연장연구에 등록, 위약군에서 20mg군으로 전환된 환자 28명)이었음.

26) 연장연구 프로토콜(LTE protocol) 변경: 특정한 투여기간 기준이 아닌 프로토콜 변경 날짜(2018.7.20.)에 따라 tafamidis 61mg으로 전환함. median duration은 39개월이었음.

27) 신청품의 허가 임상 시험은 tafamidis 61mg이 아닌 tafamidis meglumine 20mg x 4캡슐로 시행하였으나, tafamidis meglumine 80mg과 신청품인 tafamidis 61mg의 생물학적 동등성을 입증하는 문헌을 제출하여 신청품이 허가됨.

28) Lockwood PA, et al. The Bioequivalence of Tafamidis 61mg Free Acid Capsules and Tafamidis Meglumine 4 × 20mg Capsules in Healthy Volunteers. *Clin Pharmacol Drug Dev.* 2020 Oct;9(7):849-854.

29) (참고) tafamidis meglumine 20mg(품명: 빈다켈캡슐20밀리그램)은 '트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증'에 허가 (2015.4.28.) 및 등재(2018.10.1.)되어 있음.

30) Data cut-off: 2019.8.1. (median follow-up: 51개월)

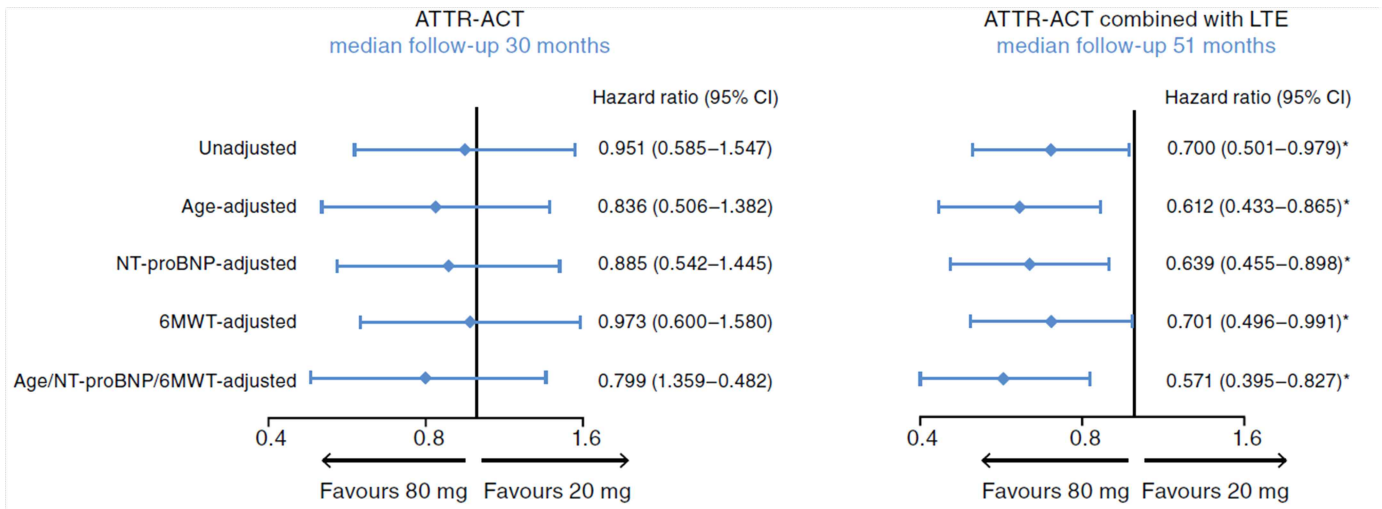


그림. Forest plot of covariate-adjusted all-cause mortality in ATTR-ACT and ATTR-ACT combined with the long-term extension study (LTE)

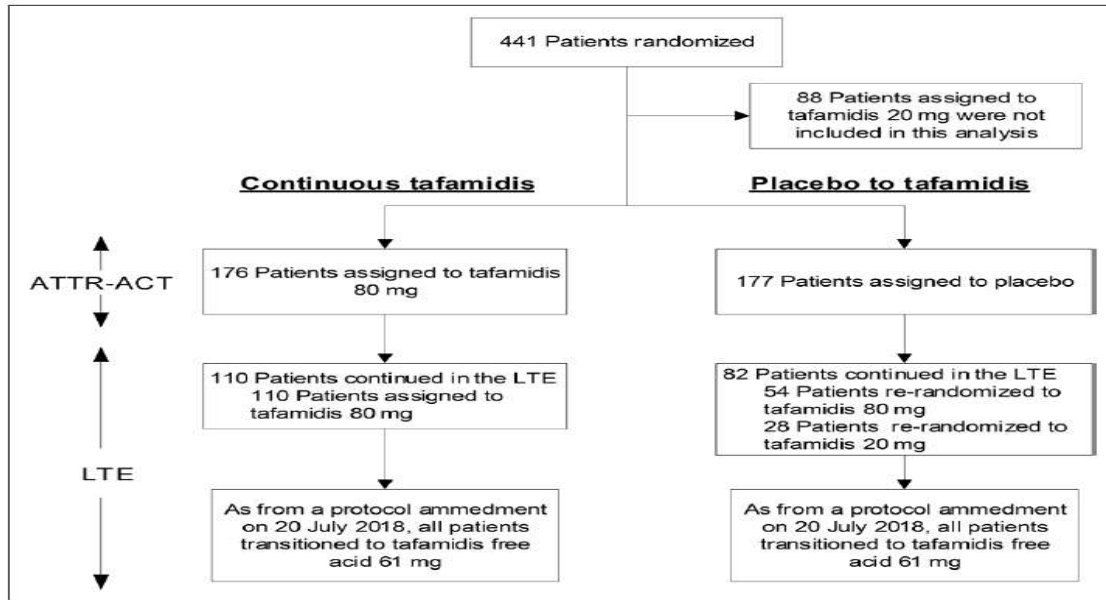
- (안전성 평가) ATTR-ACT 연구(30개월) 결과와 유사하였으며, 연장 기간과 통합하여 분석 시, tafamidis meglumine 80mg군 227명, 20mg군 115명이 각각 평가 가능하였음.
 - 중대한 이상반응(serious TEAEs)은 tafamidis meglumine 80mg군에서 69.6%, 20mg군에서 72.2% 발생하였고,
 - 중증의 이상반응(severe TEAEs)은 tafamidis meglumine 80mg군에서 53.3%, 20mg군에서 53.0% 발생하였음.
 - 이상 반응으로 인한 투여 중단 비율은 tafamidis meglumine 80mg군 17.6%, 20mg군 20.0%이었고, 이상 반응으로 용량을 줄인 환자는 없었음.
- (한계점) 연장연구에서 모든 유효성 평가변수와 탐색적 평가변수가 수집되는 않아 cardiac biomarker 또는 심기능 평가, 삶의 질에 대한 신청품의 장기 효과를 평가할 수 없었음.

○ [ATTR-ACT, 추가 연장연구, 기심의]³¹⁾ 3상 임상(ATTR-ACT) 연장연구의 추가 분석 결과³²⁾, (median follow-up: tafamidis 지속 투여군 58.5개월, 위약에서 tafamidis로 전환한 환자군 57.1개월)³³⁾

31) Perry Elliott, et al. Long-Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193.

32) 3상 연구(ATTR-ACT)에서 tafamidis meglumine 20mg 투여 받았던 환자 88명은 이번 분석에서 제외하였음.

33) Data cut-off: 2020.3.20.



- (유효성 평가변수) 모든 원인 사망률(all-cause mortality)을 분석함.
 - 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 44.9%, 위약-tafamidis 전환군 62.9%로, ‘신청품 지속 투여군’은 ‘위약에서 신청품으로 전환된 환자군’ 대비 41% 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났음. (Hazard ratio 0.59, 95%CI 0.44-0.79, $p < 0.001$)
 - 중앙 생존기간 추정치³⁴⁾는 tafamidis 지속 투여군 67.0개월(47.0-NE), 위약-tafamidis 전환군 35.8개월(29.7-41.1)로 분석되었고, 5년 생존률 추정치³⁵⁾는 각각 53.2%, 32.4%로 분석되었음.

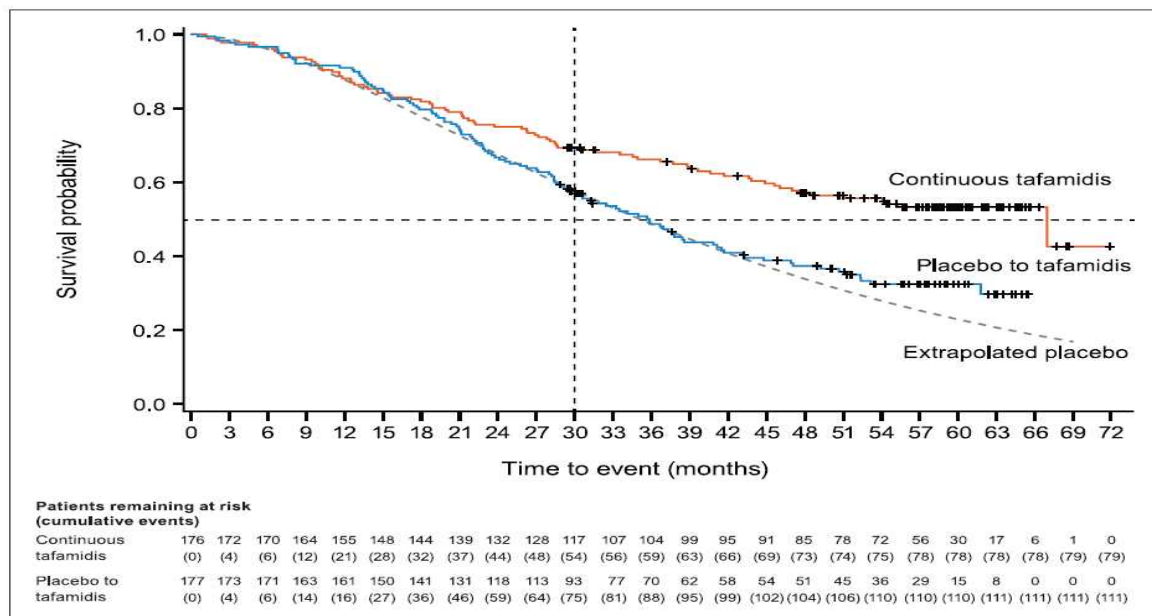


Figure 2. Kaplan-Meier plot of observed time to all-cause mortality in ATTR-ACT (Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial) and the long-term extension (LTE) and compared with model-based extrapolation of time to all-cause mortality with placebo. Time to all-cause mortality (with heart transplant and implantation of a cardiac mechanical assist device treated as death) shown for all patients treated with tafamidis 80 mg in ATTR-ACT continuing with tafamidis 80 mg, then tafamidis free acid 61 mg in the LTE (continuous tafamidis) compared with patients treated with placebo in ATTR-ACT continuing with tafamidis (20, 80, or 61 mg) in the LTE (placebo to tafamidis). The extrapolated placebo curve (dotted line) is a model-based extrapolation of survival in placebo-treated patients in ATTR-ACT beyond 30 months.¹⁶ Data cutoff: March 20, 2020.

34) Kaplan-Meier estimates of time to event, median(95%CI), months

35) Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-year survival rate

- Genotype에 따른 하위그룹 분석 결과, 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드증 환자에서 tafamidis 지속투여군과 위약-tafamidis 전환군의 차이가 유의하였고, (HR 0.61, 95%CI 0.43-0.87, p=0.006)
- NYHA class에 따른 하위그룹 분석 결과, NYHA class I, II 환자군에서 tafamidis 지속투여군과 위약-tafamidis 전환군의 차이가 유의하였음. (HR 0.56, 95%CI 0.38-0.82, p=0.003)

Table 2. All-Cause Mortality in ATTR-ACT and the LTE

	Continuous tafamidis (n=176)	Placebo to tafamidis (n=177)
All-cause mortality, n (%)	79 (44.9)	111 (62.7)
Deaths	70 (39.8)	105 (59.3)
Heart transplant	7 (4.0)	6 (3.4)
Implantation of a cardiac mechanical assist device	2 (1.1)	0
Kaplan-Meier estimates of time to event, median (95% CI), mo	67.0 (47.0-N/E)	35.8 (29.7-41.1)
Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-y survival	0.532	0.324
Tafamidis vs placebo hazard ratio	0.59	
95% CI	0.44-0.79	
P value	<0.001	

Table 3. All-Cause Mortality in ATTR-ACT and the LTE by Genotype

	Continuous tafamidis	Placebo to tafamidis
ATTRwt, n	134	134
All-cause mortality, n (%)	54 (40.3)	80 (59.7)
Deaths	51 (38.1)	75 (56.0)
Heart transplant	3 (2.2)	5 (3.7)
Implantation of a cardiac mechanical assist device	0	0
Kaplan-Meier estimates of time to event, median (95% CI), mo	67.0 (54.4-N/E)	38.6 (34.1-47.1)
Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-y survival	0.578	0.363
Tafamidis vs placebo hazard ratio	0.61	
95% CI	0.43-0.87	
P value	0.006	
ATTRv, n	42	43
All-cause mortality, n (%)	25 (59.5)	31 (72.1)
Deaths	19 (45.2)	30 (69.8)
Heart transplant	4 (9.5)	1 (2.3)
Implantation of a cardiac mechanical assist device	2 (4.8)	0
Kaplan-Meier estimates of time to event, median (95% CI), mo	34.6 (21.3-N/E)	23.5 (16.9-30.6)
Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-y survival	0.391	0.209
Tafamidis vs placebo hazard ratio	0.57	
95% CI	0.33-0.99	
P value	0.05	

Table 4. All-Cause Mortality in ATTR-ACT and the LTE by NYHA Class

	Continuous tafamidis	Placebo to tafamidis
NYHA class I and II, n	121	114
All-cause mortality, n (%)	45 (37.2)	61 (53.5)
Deaths	38 (31.4)	55 (48.2)
Heart transplant	6 (5.0)	6 (5.3)
Implantation of a cardiac mechanical assist device	1 (0.8)	0
Kaplan-Meier estimates of time to event, median (95% CI), mo	67.0 (67.0-N/E)	46.9 (36.7-N/E)
Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-y survival	0.614	0.403
Tafamidis vs placebo hazard ratio	0.56	
95% CI	0.38-0.82	
P value	0.003	
NYHA class III, n	55	63
All-cause mortality, n (%)	34 (61.8)	50 (79.4)
Deaths	32 (58.2)	50 (79.4)
Heart transplant	1 (1.8)	0
Implantation of a cardiac mechanical assist device	1 (1.8)	0
Kaplan-Meier estimates of time to event, median (95% CI), mo	28.1 (18.8-41.7)	24.1 (19.1-30.1)
Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-y survival	0.350	0.180
Tafamidis vs placebo hazard ratio	0.65	
95% CI	0.41-1.01	
P value	0.06	

- (안전성 평가) 이전에 보고된 안전성 결과와 유사하였으며, 연장연구에서 새롭게 보고된 안전성 우려는 나타나지 않았음.

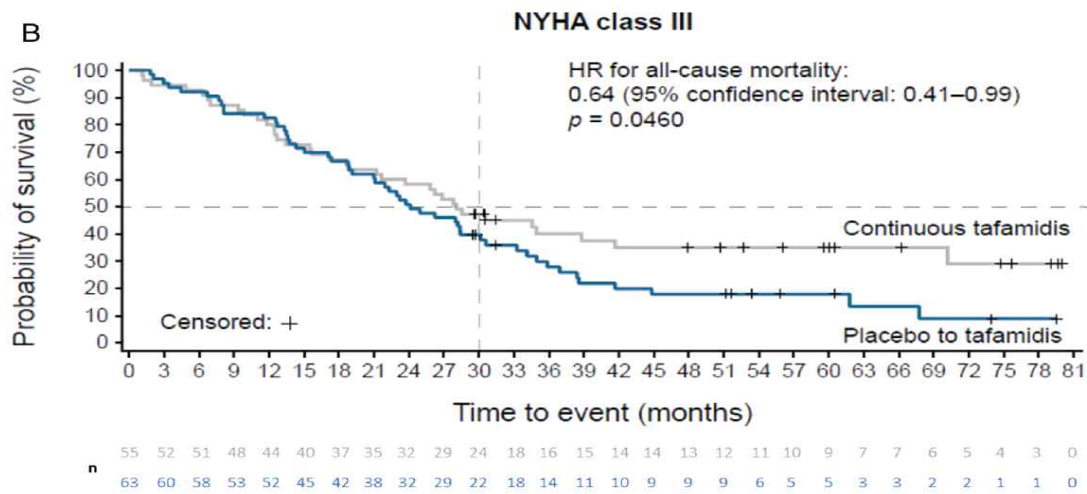
○ [ATTR-ACT, 추가 연장연구, 업데이트]³⁶⁾ 3상 임상(ATTR-ACT) 연장연구의 추가 분석 결과, (median follow-up: tafamidis 지속 투여군 61개월, 위약에서 tafamidis로 전환한 환자군 60개월)³⁷⁾

- (유효성 평가변수) NYHA class에 따른 모든 원인 사망률(all-cause mortality)을 분석함.

- NYHA Class III 환자군에서 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 63.6%, 위약-tafamidis 전환군 81.0%이었음. (HR 0.64, 95%CI 0.41-0.99, p=0.0460)

36) Perry Elliott, et al. Improved long-term survival with tafamidis treatment in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy and severe heart failure symptoms. Eur J Heart Fail. 2023;25(11):2060-2064

37) Data cut-off: August 1, 2021



- NYHA Class I, II 환자군에서 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 40.5%, 위약-tafamidis 전환군 61.4%이었음. (HR 0.50, 95%CI 0.35–0.73, $p=0.0003$)

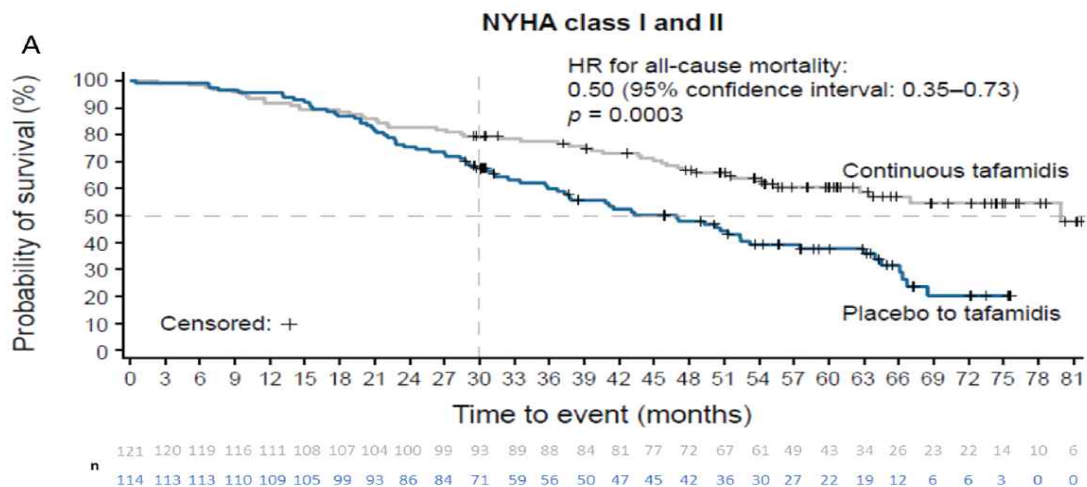


Table 2 All-cause mortality with tafamidis by baseline New York Heart Association class at interim analysis of the ATTR-ACT long-term extension study

	NYHA class I/II		NYHA class III	
	Continuous tafamidis (n = 121)	Placebo to tafamidis (n = 114)	Continuous tafamidis (n = 55)	Placebo to tafamidis (n = 63)
Interim LTE study analysis dated 1 August 2021				
Follow-up ^a , months, median (95% CI)	61 (60–66)	60 (56–65)	60 (48–75)	56 (51–74)
All-cause mortality after treatment initiation				
n (%)	49 (40.5)	70 (61.4)	35 (63.6)	51 (81.0)
Due to:				
Death	42 (34.7)	64 (56.1)	33 (60.0)	51 (81.0)
Heart transplant	6 (5.0)	6 (5.3)	1 (1.8)	0
Mechanical ventricular assist device implantation	1 (0.8)	0	1 (1.8)	0

CI, confidence interval; LTE, long-term extension; NYHA, New York Heart Association.

Patients continuously treated with tafamidis meglumine 80 mg/free acid 61 mg, or placebo then tafamidis.

^aMedian follow-up duration from Kaplan–Meier method.

- (안전성 평가) 전반적인 tafamidis 투여군의 safety profile은 이전에 보고된 ATTR-ACT 연구 및 이전 시점의 연장연구 결과와 일관되었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회³⁸⁾에 따르면, 신청품은 다수의 가이드라인에서 ATTR-CM 치료에 권고되고 있고, 3상 임상연구에서 사망률을 감소시키고 연장연구에서 장기효과를 입증하는 등 해당 적응증에 치료적 효과를 입증한 유일한 약제이므로 급여가 필요하다는 의견임.
- 심부전을 일으키는 원인은 매우 다양하며, ATTR-CM은 심근 침윤성 병인 중 트랜스티레틴 아밀로이드로 인한 것이며, 전체 심부전 중 드물게 발생하는 질환임³⁹⁾.
- ATTR-CM 질환은 지속적으로 아밀로이드가 침착되어 비가역적으로 심장 기능을 상실시키고 신장질환, 간질환 등 심장 외 증상을 다수 발생하는 등 심각한 질환이나, 치료제의 부재로 적극적 진단이 되지 않고 있음⁴⁰⁾.
- 신청품은 3상 연구와 연장연구를 통해 유의미한 생존 개선 등 임상적 유용성을 증명하였으므로 급여하는 것이 타당함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 "정상형 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증 (ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소"에 허가받은 약제로, 예상 환자 수 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

38) 대한심부전학회(), 대한심장학회(), 대한유전성대사질환학회()

39) 대한심부전학회()

40) 대한심장학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2022년 7월 29일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[219] Tafamidis 경구제 (품명: 빈다맥스캡슐 61밀리그램)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM: Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy) 으로 확진※된 만 18세 이상 성인 환자에서 다음 중 1) 또는 2)를 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 유전자 검사를 통해 유전형으로 진단받은 경우 2) 정상형으로 다음 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) 최근 6개월 동안 지속적으로 NYHA (New York Heart Association) class I~III 나) 심부전으로 진단을 받고 최근 6개월 이내에 심부전으로 인한 1회 이상의 입원 이력이 있는 경우 다) NT-proBNP(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) level ≥ 600 pg/mL 라) 이완기말 좌심실 벽두께 ≥ 12mm ※ 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 진단기준 1) 심전도(ECG), 심초음파(Echo) 또는 심장자기공명영상(CMR) 검사 상에서 아밀로이드증이 의심되고, 2) 다음 조건을 모두 만족한 경우 - 다 음 - 가. 혈액 및 소변검사를 통해 경쇄아밀로이드증(AL amyloidosis)이 배제되고, 나. 핵의학 검사(^{99m}Tc-PYP, DPD, HMDP 신티그레피)검사에서 grade 2 또는 3의 심장조직 내 TTR 아밀로이드 침착이 확인되거나 심장 조직검사를 통해 TTR 아밀로이드가 확인된 경우 나. 제외대상 1) 간이식 또는 심장이식을 받은 경우 2) 기계적 심장보조장치 삽입을 받은 경우 다. 평가방법 투여시작 전 및 투여 후 12개월마다 반응평가(NYHA class, 심초음파 검사 등)를 실시하여야 함. 라. 중지기준

구 분	세부인정기준 및 방법
	투여시작 후 나. 제외대상에 해당하는 경우 또는 다음 조건 중 하나 이상에 해당하는 경우 동 약제 투여를 중지함. - 다 음 - 1) NYHA class IV로 진행한 경우 2) 직전 검사결과 대비 좌심실벽(LVWT)이 절대치 2mm 이상 증가 3) 직전 검사결과 대비 좌심실박출률(LVEF)이 절대치 5% 이상 감소 2. 동 약제는 심장 관련 진료과 전문의가 처방하여야 하며 최초 투여 시 투여 대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(의무기록지, 유전자 검사결과지, 심장초음파 및 핵의학검사결과지, 조직검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 이탈리아, 일본 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, CADTH에서는 정상형 또는 유전성 트랜스트레틴 아밀로이드 심근병증 성인 환자의 치료로 신청품을 권고함.
 - PBAC에서는 NYHA Class I, II 단계의 정상형 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드증 심근병증 성인 환자의 치료에 신청품을 권고함.